CORRIGÉ DU TD DE SVT
CLASSE : TERMINALE S2

CORRECTION DU TD N° 1 · THÈME 2
LE TISSU NERVEUX ET SES PROPRIÉTÉS : POTENTIEL DE REPOS ET POTENTIEL D'ACTION

Correction de l'exercice 1 : Questions à choix multiples

1) **a, b, c** (le potentiel de repos ne disparaît pas immédiatement si la pompe est bloquée : il diminue lentement). 2) **b, d** 3) **b, c** 4) **a, c, d** 5) **a, b, d**.

Correction de l'exercice 2 : L'origine du potentiel de repos

1) Comparaison

Le Na^+ est environ 9,5 fois plus concentré à l'extérieur (455/48) ; le K^+ est environ 19 fois plus concentré à l'intérieur (395/21) ; le Cl^- est environ 13 fois plus concentré à l'extérieur. Il existe donc une **inégale répartition des ions** de part et d'autre de la membrane.

2) Négativité interne

Au repos, les canaux de fuite à K^+ sont nombreux : le K^+ sort selon son gradient de concentration, emportant des charges positives. Le Na^+, qui pourrait entrer, ne le fait que très faiblement (membrane peu perméable). La face interne perd donc plus de charges positives qu'elle n'en reçoit : elle devient **négative** par rapport à la face externe (-70 mV environ).

3) Analyse du document 2

Avant t_1, l'axone rejette du $^{24}Na^+$ en permanence. Après ajout de DNP, la sortie chute fortement (de 0,92 à 0,1 u.a.) : sans ATP, le Na^+ ne sort presque plus. Après lavage (t_2), la sortie reprend. La sortie de Na^+ nécessite donc de l'énergie (ATP) : c'est le fonctionnement de la **pompe Na^+/K^+** (ATPase), qui expulse le Na^+ et fait rentrer le K^+, maintenant ainsi les différences de concentration malgré les fuites.

4) Transport actif

La pompe fait passer les ions **contre leur gradient de concentration** (Na^+ vers l'extérieur où il est déjà plus concentré, K^+ vers l'intérieur) et **consomme de l'énergie** (hydrolyse de l'ATP) : c'est un transport actif.

Correction de l'exercice 3 : Réponses d'une fibre à des stimulations d'intensité croissante

1) Potentiel de repos

-70 **mV**.

2) Tracés I_1 et I_2

I_1 ne produit aucune variation : stimulation trop faible. I_2 provoque une légère dépolarisation locale (jusqu'à environ -58 mV) qui ne déclenche pas de potentiel d'action et disparaît. Ce sont des stimulations **infraliminaires** (inférieures au seuil).

3) Tracés I_3 et I_4

Les deux stimulations déclenchent un potentiel d'action de même amplitude et de même forme, bien que $I_4 > I_3$: une fois le seuil atteint, la réponse est maximale d'emblée. C'est la **loi du tout ou rien** (propriété d'une fibre isolée).

4) Phases et interprétation ionique

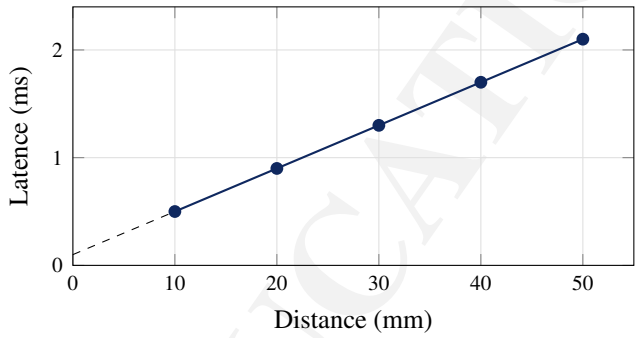
- **Dépolarisation** (-70 à $+30$ mV environ) : ouverture des canaux Na^+ voltage-dépendants, **entrée massive de Na^+** ; la face interne devient positive (inversion de polarité).
- **Repolarisation** (retour vers -70 mV) : fermeture (inactivation) des canaux Na^+ et ouverture des canaux K^+ voltage-dépendants, **sortie de K^+**.
- **Hyperpolarisation** (passage sous -70 mV) : les canaux K^+ se ferment lentement, la sortie de K^+ se prolonge.
- **Retour au potentiel de repos** : la pompe Na^+/K^+ rétablit les concentrations initiales.

5) Amplitude

$+35 - (-70) \approx$ **105 mV** (environ 100 mV).

Correction de l'exercice 4 : Mesure de la vitesse de l'influx nerveux

1) Graphe



2) Vitesse

$v = \frac{\Delta d}{\Delta t} = \frac{50-10}{2{,}1-0{,}5} = \frac{40\text{ mm}}{1{,}6\text{ ms}} = 25\text{ mm/ms} =$ **25 m/s**.

3) Ordonnée à l'origine

En prolongeant la droite, on obtient environ 0,1 ms pour une distance nulle : c'est le **temps nécessaire au déclenchement** du potentiel d'action au point de stimulation (temps d'excitation), qui s'ajoute au temps de propagation.

4) Nature de la fibre

25 m/s est une vitesse élevée pour une fibre de mammifère de petit diamètre : elle correspond plutôt à une **fibre myélinisée** (les fibres amyéliniques conduisent en général à moins de 2 m/s, sauf les axones géants).

Correction de l'exercice 5 : Maîtrise des connaissances : plan et éléments de réponse

Introduction : le message nerveux est de nature électrique ; il se traduit par des potentiels d'action.
I. Mise en évidence : fibre géante isolée dans une cuve contenant de l'eau de mer ; deux électrodes excitatrices reliées à un stimulateur ; une microélectrode réceptrice implantée dans la fibre et une électrode de référence extérieure, reliées à un oscilloscope. Au repos, le spot indique -70 mV (potentiel de repos) ; une stimulation efficace provoque une variation brève : le potentiel d'action (schéma du montage et du tracé avec ses phases).
II. Origine ionique : au repos, inégale répartition des ions et perméabilité sélective (fuite de K^+), maintenues par la pompe Na^+/K^+. Dépolarisation : ouverture des canaux Na^+ voltage-dépendants, entrée de Na^+, inversion de polarité.
III. Retour au repos : inactivation des canaux Na^+, ouverture des canaux K^+, sortie de K^+ (repolarisation puis hyperpolarisation) ; la pompe Na^+/K^+ rétablit les concentrations.
Conclusion : le potentiel d'action est une inversion brève et propagée de la polarisation membranaire liée à des mouvements d'ions.

LN EDUCATION